By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 03 จำนวนจริง [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 18 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 25 นาที]**

ข้อที่ 1. กำหนดให้ $A = \{x|1 < x < 4\}, B = \{x^2|x \in A$ และ $x \in Z\}$ แล้ว จงหาผลบวกของสมาชิกในเซต B

ต้องการ x อยู่ระหว่าง 1 กับ 4 → x เป็นจำนวนเต็ม

จะได้ $x = 2,3$ แต่ B คือเซตของ x^2

$\therefore B = \{2^2, 3^2\}$

$B = \{4, 9\}$

ผลบวกเท่ากับ $4+9 = 13$ Ans.

ข้อที่ 2. จงเขียนช่วงคำตอบของค่า x เมื่อกำหนดให้ $3 < \frac{2x-3}{5} < 5$

คูณ 5 ทั้งอสมการ ; $15 < 2x-3 < 25$

บวก 3 ทั้งอสมการ ; $18 < 2x < 28$

หารด้วย 2 ทั้งอสมการ ; $9 < x < 14 \Rightarrow x = (9, 14)$ Ans.

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรังก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 3. ถ้า $|x-2| = 8$ แล้ว ค่า x คือเท่าใดบ้าง

$x-2 = 8$ หรือ $x-2 = -8$

$x = 10$ หรือ $x = -6$ $\therefore x = -6, 10$ Ans.

ข้อที่ 4. ถ้า $|x+1| \leq 5$ แล้ว จงเขียนเส้นจำนวน หรือช่วงคำตอบของ x

$-5 \leq x+1 \leq 5$

ลบด้วย 1 ทั้งอสมการ ; $-6 \leq x \leq 4 \Rightarrow x = [-6, 4]$ Ans.

ข้อที่ 5. ถ้า $|2x-3| > 3$ แล้ว จงเขียนเส้นจำนวน หรือช่วงคำตอบของ x

$2x-3 > 3$ หรือ $2x-3 < -3$

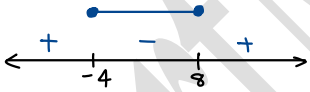
$2x > 6$ $2x < 0$

$x > 3$ หรือ $x < 0$

$\cup$ $x = (-\infty, 0) \cup (3, \infty)$ Ans.

ข้อที่ 6. จงเขียนช่วงคำตอบของ $x^2 - 4x - 32 \leq 0$

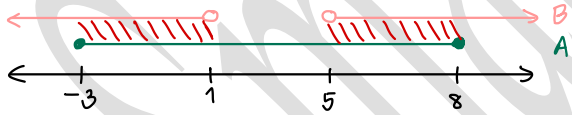
$(x-8)(x+4) \leq 0$



$\Rightarrow x = [-4, 8]$ Ans.

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $A = \{x|x \in [-3,8]\}$ และ $B = \{x|x \in (-\infty, 1) \cup (5, \infty)\}$ แล้วเซตของ $A \cap B$ ที่เป็นจำนวนเต็ม มีค่าใดบ้าง

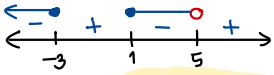
$\therefore A \cap B = [-3, 1) \cup (5, 8]$ แต่โจทย์ต้องการที่เป็นจำนวนเต็ม



$\therefore$ จะได้ $-3, -2, -1, 0, 6, 7, 8$ Ans.

ข้อที่ 8. จงเขียนช่วงคำตอบ หรือเส้นจำนวนของ x เมื่อ $\frac{x^2+2x-3}{x-5} \leq 0$; ! $x-5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$!

$\frac{(x+3)(x-1)}{x-5} \leq 0$



$\hookrightarrow x = (-\infty, -3] \cup [1, 5)$ Ans.

ข้อที่ 9. จงหาค่าของ x เมื่อ $\overset{a=2}{2x^2} \overset{b=-1}{-x} \overset{c=-5}{-5} = 0$ (คำตอบเลขไม่สวย ใบ้ให้ว่าใช้สูตร $-b \pm$ บลาๆๆๆ)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2-2(2)(-5)}}{2(2)}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{1-(-40)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{1+40}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{41}}{4}$$

$$= \frac{1+\sqrt{41}}{4}, \frac{1-\sqrt{41}}{4}$$ Ans.

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $P(x) = 2x^2 - 5x + 8$ จงหาเศษที่เหลือจากการหาร $P(x)$ ด้วย $x - 3$

$= P(3)$

$P(3) = 2(3)^2 - 5(3) + 8$

$= 18 - 15 + 8 = 11$ Ans.

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $P(x) = ax^2 + 3x - 10$ ถ้า $P(x)$ หารด้วย $x - 1$ แล้วเหลือเศษเท่ากับ -6 แล้วจงหาค่าของ a

$P(1) = -6$

แทน $x = 1$; $P(1) = a(1)^2 + 3(1) - 10$

$-6 = a + 3 - 10$

$-6 = a - 7 \Rightarrow 1 = a$ Ans.

ข้อที่ 12. ถ้า $|2x + 1| + 3 = 4$ แล้วค่าของ x คือเท่าใดบ้าง

อย่าเพิ่งปลดแอบ! ย้ายข้างตัวที่ไม่อยู่ในแอบก่อน

(ย้าย 3 ไปลบ) $\Rightarrow$ ได้ $|2x+1| = 1$

$\therefore 2x + 1 = 1$ หรือ $2x + 1 = -1$

$2x = 0$ $\quad$ $2x = -2$

$x = 0$ หรือ $x = -1$ $\quad \therefore x = -1, 0$ Ans.

ข้อที่ 13. ถ้า $(x^2 + 3)(x - 1) \geq 0$ และกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริง จงเขียนช่วงคำตอบหรือเส้นจำนวนของค่า x

เป็นบวกเสมอ

สูตรกฎต . ไม่มี $\quad x = 1$

เนื่องจาก $x^2 \geq 0 \therefore x^2 + 3 \geq 3$ บวก 3 ทั้งสมการ $\rightarrow$ ยังไงก็เป็นบวก ไม่มีทางเป็นศูนย์!

$-$ $\quad$ $+$

1

$\Rightarrow x = [1, \infty)$ Ans.

ข้อที่ 14. ถ้า $(x + 2)^2 + y^2 - 8y = -16$ จงหาค่าของ $x + y$

$(x+2)^2 + y^2 - 8y + 16 = 0$ $\quad$ เราทราบว่า $\square^2 \geq 0$ เสมอ (กำลังสอง)

$(x+2)^2 + (y-4)^2 = 0$ $\quad$ แต่เมื่อเกิด $\square^2 + \triangle^2 = 0$ สิ่งเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นคือ $\square = 0$ และ $\triangle = 0$

$\therefore x + 2 = 0$ $\quad \therefore y - 4 = 0$

$x = -2$ $\quad y = 4 \Rightarrow x + y = (-2) + 4 = 2$ Ans.

ข้อที่ 15. ถ้า $|x + 1| + (y - 2)^2 = 0$ จงหาค่าของ $y - x$

เราทราบว่า $\square^2 \geq 0$ และ $|\triangle| \geq 0$ เสมอ

(กำลังสอง) $\quad$ (ค่าสัมบูรณ์)

$\therefore$ การที่ $|\triangle| + \square^2 = 0$ สิ่งเป็นไปได้กรณีเดียวเท่านั้นคือ $\triangle = 0$ และ $\square = 0$

$\therefore x + 1 = 0$ $\quad \therefore y - 2 = 0$

$x = -1$ $\quad y = 2$

$\Rightarrow y - x = 2 - (-1) = 2 + 1 = 3$ Ans.

ข้อที่ 16. $x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ หารด้วย $x + 2$ จะมีผลหาร และเศษเป็นเท่าใด (ลองใช้การหารสังเคราะห์ดู)

ใช้ -2 ไปหารสังเคราะห์

-2	1	2	3	4
		-2	0	-6
	1	0	3	-2

ผลหาร $= x^2 + 3$ (ลดลงไปหนึ่งอันดับ)

เศษ $= -2$ Ans.

ข้อที่ 17. ให้ $x^2 + 2x + 1 = (x + a)^2$ และ $x^2 - 16 = (x - b)(x + b)$ โดยกำหนดให้ $b > 0$ แล้วจงหาค่าของ $a + b$

$x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ $\quad$ $x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$

$\therefore a = 1$ (กำลังสองสมบูรณ์) $\quad$ และ $b > 0 \therefore b = 4$ (ผลต่างกำลังสอง)

$\therefore a + b$

$= 1 + 4 = 5$ Ans.

ข้อที่ 18. จงหาค่าของ x เมื่อกำหนดให้ $\sqrt{x - 4} = 6 - x$

อย่าเพิ่งตอบ! ตรวจคำตอบก่อน

$x = 5$; $\sqrt{5-4} = 6 - 5$

$\sqrt{1} = 1$

$1 = 1$ ✓

$x = 8$; $\sqrt{8-4} = 6 - 8$

$\sqrt{4} = -2$

$2 = -2$ ✗

$\therefore x = 5$ ใช้ได้ตัวเดียว Ans.

ยกกำลังสอง ; $(\sqrt{x-4})^2 = (6-x)^2$

$x - 4 = 36 - 12x + x^2$

$0 = 40 - 13x + x^2$

$0 = x^2 - 13x + 40$

$0 = (x-5)(x-8)$

$x - 5 = 0$; $x = 5$ หรือ $x - 8 = 0$; $x = 8$